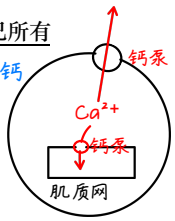
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

两种钙泵保证细胞质内为低钙



3.钙泵（Ca^{2+}-ATP 酶）是哺乳动物细胞广泛分布的另一种离子泵

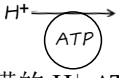
①钙泵有特异性的 **Ca^{2+}结合位点**：胞质 Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM** 刺激钙泵活动

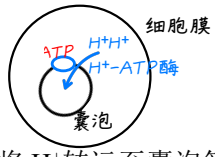
肌细胞

②钙泵有两种：一种位于细胞膜，可**排出细胞内的 Ca^{2+}**；另一种位于肌质网/肌浆网（肌细胞中特殊的内质网），可**将细胞质（肌质/肌浆）内的 Ca^{2+}回收入内质网**。因此两种钙泵都使**胞质**内游离 Ca^{2+}保持在**低**水平（仅为细胞外液 Ca^{2+}浓度的万分之一），在如此低浓度 Ca^{2+}背景下细胞对胞质内 Ca^{2+}浓度的增加将变得非常敏感，一旦胞质内 Ca^{2+}增加就会成为激活许多生理过程的关键因素（**Ca^{2+}是第二信使**），如**肌细胞收缩、神经递质释放**

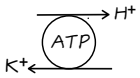
细胞质

4.质子泵有两种：



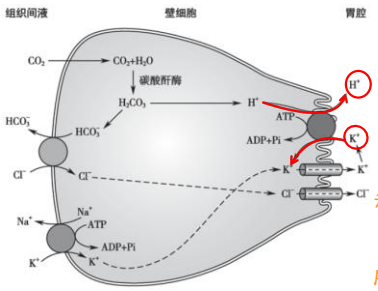


①位于细胞器如囊泡膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内；位于近端小管、集合管闰细胞的 H^+-ATP 酶参与肾脏排酸



②位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的 H^+-K^+-ATP 酶：可分泌 H^+至胃液、尿液，并摄入 K^+，分别参与形成胃酸和肾脏排酸

维持体内酸碱平衡重要脏器之一



消化性溃疡:无酸无溃疡

胃食管反流病:胃酸反流到食管造成损伤

PPI(质子泵抑制剂):还可以止血,杀灭幽门螺旋杆菌

串：临床的 yyds 抑酸药质子泵抑制剂 PPI 如奥美拉唑可特异性抑制胃壁细胞的 H^+-K^+-ATP 酶，对胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡、上消化道出血、幽门螺杆菌等均有治疗作用

串：《生物化学》还介绍了存在于线粒体内膜的质子泵——复合体I、III、IV（没有复合体II），它们参与氧化磷酸化

$H^+ + O_2 = H_2O$（氧化）

ADP→ATP（磷酸化）

偶联 →氧化磷酸化

